

Patología medular

A.E. Trejos Vargas*, C.I. Ortiz González**,
J. Campistol Plana***

*Máster en Neurología Pediátrica

**Unidad de Patología Neuromuscular. Servicio de Neurología

***Servicio de Neurología

Hospital San Joan de Déu. Universidad de Barcelona. Barcelona



Resumen

La patología medular aguda y subaguda en pediatría constituye una verdadera urgencia médica y, para resumirla, la hemos agrupado, según su etiología, en inflamatoria/autoinmune, infecciosa, vascular y no inflamatoria (trauma, tumor). Las manifestaciones clínicas dependerán de la causa etiológica y la localización medular; y el examen neurológico variará en función del nivel de afectación medular. Para el abordaje diagnóstico inicial, se necesitan pruebas complementarias, entre ellas: una analítica general, estudio de líquido cefalorraquídeo (LCR), anticuerpos séricos y en LCR y neuroimagen. Asimismo, un enfoque sistemático es indispensable, con objeto de orientar el tratamiento y lograr un mejor pronóstico. El abordaje terapéutico irá dirigido según la causa subyacente y se basará en el tratamiento médico con antibióticos, corticoides, gammaglobulinas o plasmaféresis y, en otros casos, se requerirá tratamiento quirúrgico.

Abstract

Acute and subacute spinal cord pathology in pediatrics is a neurological emergency. To summarize it, we have categorized it according to its etiology into inflammatory/autoimmune, infectious, vascular and non-inflammatory (trauma, tumor). Clinical features depend on the clinical history and the neurological examination, which vary according to the level of spinal cord involvement. Additional testing such as general laboratory tests, cerebrospinal fluid (CSF) analysis, serum and CSF antibodies and neuroimaging are essential for the differential diagnosis. A systematic approach is appropriate to guide treatment and achieve a better prognosis. Treatment will be directed according to the predisposing cause: medical treatment with antibiotics, corticosteroids, gammaglobulins or plasmapheresis in some cases, as opposed to surgical treatment in others.

Palabras clave: Médula; Gammaglobulinas; Corticoides; Anticuerpos; Neuroimagen.

Key words: Spine; Gammaglobulins; Glucocorticoids; Antibodies; Neuroimage.

OBJETIVOS

- Describir las manifestaciones clínicas más frecuentes de las patologías medulares en la población pediátrica.
- Clasificar las patologías medulares, según su etiología, en inflamatoria o no inflamatoria.
- Sintetizar las pruebas de laboratorio recomendadas en la evaluación inicial, incluyendo los estudios hematológicos y de líquido cefalorraquídeo (LCR), con orientación diagnóstica en el ámbito pediátrico.
- Revisar los hallazgos radiológicos más característicos en las diversas etiologías de mielopatías en niños, destacando el rol de la resonancia magnética como herramienta diagnóstica de primera línea.
- Proponer un enfoque terapéutico inicial basado en la etiología subyacente adaptado a las necesidades y consideraciones propias del paciente pediátrico.

Introducción

La patología medular de inicio agudo y subagudo constituye una emergencia pediátrica.

La patología medular aguda representa entre el 2 % y el 10 % de todas las lesiones medulares en niños⁽¹⁾. Puede afectar a funciones motoras, provocando paraparesia o tetraparesia, así como a funciones sensitivas y autonómicas. Su etiología incluye causas inflamatorias de tipo desmielinizante/autoinmune, infecciosas, vasculares y no inflamatorias, siendo estas últimas principalmente de origen traumático o neoplásico⁽²⁾. Las mielopatías agudas sin causa traumática suelen deberse a compresión medular o mielitis; en cambio, las crónicas se asocian a malformaciones espinales o tumores. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son esenciales para mejorar el pronóstico y prevenir o reducir secuelas.

Manifestaciones clínicas

La presencia de afectación motora en forma de parálisis flácida, arrefléxica y esfinteriana (retención urinaria y fecal), así como la existencia de nivel sensitivo. En ocasiones puede acompañarse de lesiones a otros niveles del sistema nervioso central (SNC), como esclerosis múltiple (EM), trastornos del espectro de la neuromielitis óptica (NMOSD).

Autor de correspondencia: abdt171@gmail.com

Tabla I. Síndrome medular agudo. Presentación clínica y causas

Tipo	Localización de la lesión	Tractos involucrados	Clínica	Principales causas
Completo	Sección medular completa	Todos	Disfunción motora, sensitiva y autonómica debajo de la lesión	Traumatismo, inflamatoria
Anterior	Astas anteriores, HCE, HET y autonómicos	Dos tercios anteriores de la médula	Debilidad aguda flácida bilateral, pérdida de la sensibilidad termoalgésica y control de esfínteres. Disfunción autonómica. Propiocepción preservada	Oclusión arteria espinal anterior
Posterior	Ambos cordones posteriores. Lesiones anchas: HCE y fibras autonómicas	Tercio dorsal de la médula	Pérdida bilateral de tacto fino y de las sensibilidades vibratoria y propioceptiva. Ataxia sensitiva (Romberg+)	Déficit de vitamina B12, cobre, desmielinizante, tabes dorsal, VIH y metástasis epidural
Síndrome de Brown-Séquard o hemisección medular	Ipsilateral: HCE y CP Contralateral: HET	Hemimédula	Déficit motor e hipoestesia posicional y vibratoria ipsilateral junto a hipoestesia tacto-algésica contralateral	Desmielinizante, compresión y traumatismo
Cono medular	Segmentos lumbosacros de la médula y salida de fibras autonómicas	Secciones medulares entre vértebras T12 y L2	Disfunción esfinteriana precoz (vejiga o recto), pérdida sensitiva en silla de montar y paraparesia	Inflamación, herniación discal, traumatismo y tumores
Cola de caballo	Lesiones que comprimen o afectan a las raíces nerviosas de la cauda equina	Raíces nerviosas lumbosacras	Parálisis flácida asimétrica de miembros inferiores, pérdida sensitiva en la distribución de las raíces afectas, disfunción vesical y arreflexia	Herniación discal, aracnoiditis, tumor y estenosis de canal

HET: haz espinotalámico; HCE: haz corticoespinal; CP: cordones posteriores. Modificado de: referencia⁽¹⁶⁾.

Los eventos agudos que afectan a las células del asta anterior se manifiestan predominantemente con síntomas motores. En contraste, las lesiones que involucran las células del asta posterior desencadenan síntomas sensitivos relacionados con las modalidades de vibración, propiocepción y tacto fino. Por otro lado, las lesiones que comprometen las áreas anterolaterales de la médula espinal suelen afectar la sensibilidad termoalgésica, lo que resulta en déficit del dolor y la temperatura. El dolor puede ser un hallazgo clínico importante en procesos focales y es típicamente característico de ciertas condiciones como los abscesos medulares. Finalmente, cuando la lesión afecta de manera transversal a la médula espinal, se observa una combinación de alteraciones motoras y sensitivas, lo que puede generar una presentación clínica compleja y multifocal (Tabla I y Fig. 1).

• **Signos de primera motoneurona:** surgen cuando se afecta el tracto piramidal (corteza cerebral, tronco encefálico o médula espinal), y se

manifiestan mediante espasticidad, aumento del tono muscular, hiperreflexia osteotendinosa y signo de Babinski positivo (consiste en la extensión de los dedos al estimular la planta del pie).

- **Signos de segunda motoneurona:** resultan de la afectación del asta anterior o posterior, raíces, nervios espinales o plexos. Clínicamente, se observa: parálisis flácida en los segmentos comprometidos, atrofia muscular, abolición de los reflejos osteotendinosos (ROT), ausencia del signo de Babinski y presencia de fasciculaciones.
- **Signos sensitivos:** se evidencia una alteración de la sensibilidad termoalgésica de forma contralateral y propioceptiva ipsilateral por debajo del nivel de la lesión.
- **Afectación esfinteriana:** se presenta como alteraciones en la fase de almacenamiento o en el vaciado vesical.
- **Shock medular:** es un estado transitorio caracterizado por la pérdida completa de la función medular tras

una lesión aguda grave, con parálisis flácida, arreflexia y anestesia por debajo del nivel lesional. La recuperación se identifica por la reaparición de los ROT y el desarrollo progresivo de espasticidad o aumento del tono muscular.

- **Shock neurogénico:** se presenta con hipotensión y bradicardia, como consecuencia de una disfunción simpática por lesión del sistema simpático paravertebral torácico. Es crucial considerarlo en niños politraumatizados con hipotensión refractaria a expansores de volumen.

Inicio de síntomas

Puede ser aguda, subaguda y crónica.

- **Aguda:** el déficit se instaura en minutos u horas; generalmente, se inicia con una fase de *shock* medular.
- **Subagudas:** el déficit se instaura en días. También puede presentarse con una fase de *shock* medular.
- **Crónica:** el déficit se instaura en meses.

Evaluación diagnóstica

- **Historia clínica:** la anamnesis desempeña un papel básico en la identificación de la etiología. Indagar en los antecedentes personales, perinatales, familiares y manifestaciones clínicas es clave.
- **Exploración neurológica** (Tabla II).
- **Pruebas complementarias:** se anexan en el algoritmo de sospecha de lesión medular (Ver algoritmo al final del artículo).

Mielopatía aguda

Se define como la presencia de disfunción aguda o subaguda de la médula espinal de origen inflamatorio/autoinmune, infeccioso, traumático o vascular⁽²⁾.

Inflamatorias

Se recomienda la determinación de anticuerpos anti-MOG y anti-AQP4 a todos los pacientes pediátricos que presentan un primer episodio desmielinizante.

Desmielinizante

Los síndromes desmielinizantes en la edad pediátrica se definen como aquellos cuadros clínicos que presentan un déficit neurológico junto con evidencia

Examen mental	Si el paciente está orientado en espacio, tiempo y persona para descartar compromiso cortical asociado a encefalopatía
Tono	Aumentado (hipertonía) o disminuido (hipotonía) según el nivel de la lesión. Se observa la postura y se realiza movilización pasiva de cada una de las extremidades
Fuerza	Se valora utilizando la escala <i>Medical Research Council</i> en pacientes cooperadores. En lactantes, se observa la presencia de movimientos antigravitatorios durante la suspensión ventral, como indicador indirecto de fuerza
Reflejos osteotendinosos	Se exploran los reflejos bicipitales, patelares y aquileos. Inicialmente abolidos en etapa de <i>shock</i> medular y luego exaltados (en etapa de recuperación)
Propiocepción	Se evalúa pidiéndole al paciente que indique la posición de un dedo: "¿hacia arriba o hacia abajo?"
Tacto fino y vibración	Evalúa la afectación en cordones posteriores. El tacto fino se puede realizar diferenciando entre una línea y un círculo mientras el paciente tiene los ojos cerrados. La vibración, utilizando un diapasón de 128 Hz sobre prominencias óseas
Afectación termoalgésica	Evalúa afectación del tracto espinotalámico ante la identificación de estímulos fríos o calientes

de desmielinización en la médula espinal y que, en algunos casos, se acompañan de afectación del sistema nervioso central (SNC), principalmente tronco encefálico, cerebro y nervios ópticos. Su incidencia se estima entre 0,6 a 1,66 por 100.000 niños. El primer

evento desmielinizante, anteriormente denominado síndrome clínicamente aislado (CIS), puede presentarse como un cuadro monofocal o multifocal sin encefalopatía^(3,4). Ante una primera lesión medular, la presencia de dos o más lesiones cerebrales en la resonancia magnética (RM) cerebral se asocia con un mayor riesgo de evolución hacia formas crónicas⁽⁵⁾. Dada la relevancia diagnóstica y terapéutica, se recomienda la determinación de anticuerpos anti-MOG (MOG: glicoproteína de la mielina del oligodendrocito) y anti-AQP4 (AQP4: acuaporina 4) a todos los pacientes pediátricos que presentan un primer episodio desmielinizante. Estos anticuerpos muestran mayor sensibilidad cuando se analizan en suero en comparación con su valor en líquido cefalorraquídeo (LCR). La técnica de elección para su detección es el ensayo basado en células vivas o fijadas (CBA: *cell based assay*). En presencia de síntomas compatibles con un síndrome de

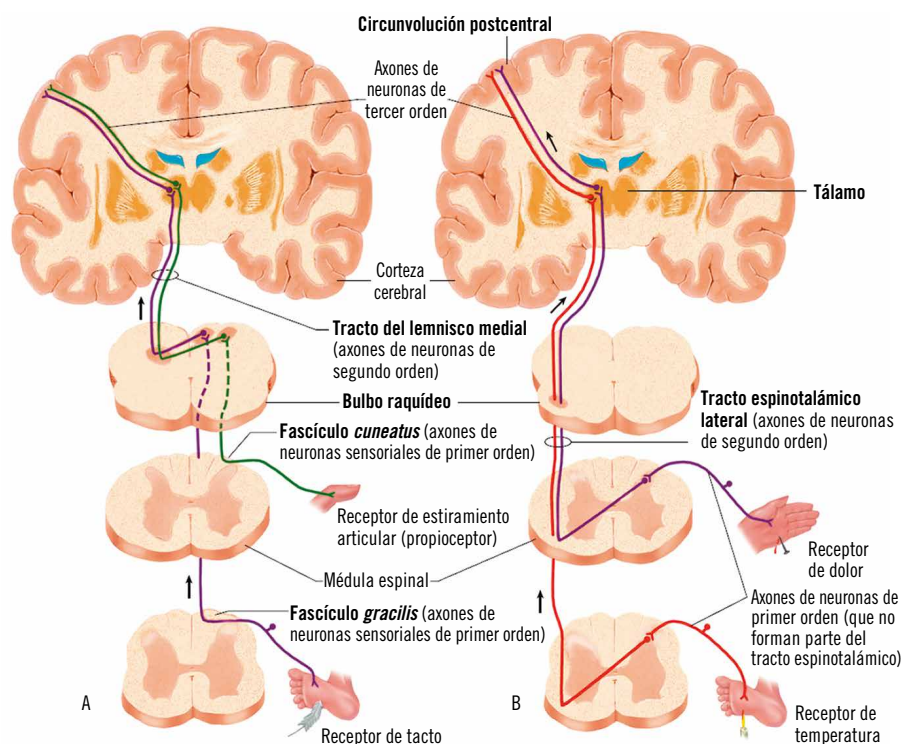


Figura 1.

Vías ascendentes de la médula espinal.

Fuente: Fox S. eds. *Fisiología humana*, 14e. McGraw-Hill Education; 2017.

Disponible en: <https://accessmedicina.mhmedical.com>.

superposición, se aconseja además la evaluación de anticuerpos contra antígenos de superficie neuronal, como los anti-NMDA (NMDA: receptor anti-N-metil-D-aspartato), cuya detección resulta más sensible en LCR.

Esclerosis múltiple (EM)

Es una enfermedad inflamatoria desmielinizante del SNC que puede comprometer la médula espinal. Se caracteriza histológicamente por episodios recurrentes de inflamación, desmielinización, pérdida axonal y gliosis. La incidencia en la población pediátrica es baja, estimada entre 0,13-0,66 por 100 mil niños por año, con una marcada predominancia femenina (relación mujer: hombre de 5:1)⁽⁵⁾. La lesión medular en la EM se extiende por menos de 2 segmentos vertebrales y la mielopatía suele presentarse de forma asimétrica. El diagnóstico se fundamenta en la evaluación clínica, las imágenes de resonancia magnética y los estudios de laboratorio. Se siguen los criterios propuestos de McDonalds de 2024, pendiente de publicación definitiva, que priorizan la detección precoz de la enfermedad y contemplan la diseminación de las lesiones en el espacio, índice de cadenas ligeras kappa y características radiológicas específicas, como lesiones con borde paramagnético y signo de la vena central en la RM⁽⁶⁾.

Mielitis transversa aguda (MT)

Es un síndrome medular de origen inmunomediado, caracterizado por una lesión inflamatoria o desmielinizante que afecta a la médula espinal⁽⁷⁾. Su incidencia anual varía entre 1,34 a 30 casos por millón de habitantes⁽²⁾. Clínicamente, se manifiesta con síntomas motores (debilidad, paraparesia o tetraparesia), sensitivos (parestias, hipoestesia o adormecimiento) y autonómicos (disfunción vesical e intestinal). La instauración del cuadro clínico suele ser aguda, aunque puede variar entre 4 horas a 21 días desde el inicio de los síntomas⁽⁸⁾. Los ROT pueden estar inicialmente disminuidos, aunque en etapas posteriores puede observarse hiperreflexia y aumento del tono, como manifestación del compromiso del tracto corticoespinal. Es común la presencia de un nivel sensitivo, definido

como “signo en banda”, que indica el segmento medular afectado. En muchos casos, el cuadro es precedido por una infección banal (respiratoria o gastrointestinal) y, en otras ocasiones, por traumatismos leves o reacciones alérgicas.

La mielitis transversa idiopática también puede constituir la manifestación inicial o parte de una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple (EM) o los trastornos del espectro de la neuromielitis óptica (NMOSD)⁽⁹⁾. En la población pediátrica, la incidencia estimada es de aproximadamente 2 casos por millón de niños por año⁽¹⁰⁾.

Estudios diagnósticos:

- Resonancia magnética medular: muestra hiperintensidades en secuencias T2 FLAIR, que afectan uno o más segmentos medulares, con o sin realce tras la administración de contraste. En NMOSD se evidencia la presencia de mielitis longitudinalmente extensa (3 o más segmentos), lesiones hiperintensas del nervio óptico en la secuencia T2 y captación del contraste tras la administración de gadolinio⁽³⁾. Si no se trata, puede aumentar la morbi-mortalidad y hasta un 50 % de los casos pueden llegar a perder la visión⁽¹¹⁾.
- Análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR): anormal en aproximadamente el 50 % de los casos. Puede evidenciar pleocitosis, elevación leve de proteínas (hiperproteinorraquia) y glucorraquia normal.
- Estudio de bandas oligoclonales e índice de IgG en LCR: su positividad sugiere una etiología autoinmune.

Infecciosas

Mielitis flácida aguda (AFM)

Los agentes etiológicos más frecuentemente asociados son: el enterovirus D68 y, en menor medida, el A71; se identifican en PCR de hisopado nasal.

Se manifiesta con un inicio agudo⁽¹²⁾, caracterizado por debilidad flácida, habitualmente asimétrica, que afecta a una o más extremidades. Su aparición suele precederse de un cuadro infeccioso leve, principalmente de tipo respirato-

rio o febril, y su evolución clínica se desarrolla en el transcurso de horas a pocos días⁽¹³⁾. Desde el punto de vista fisiopatológico, cursa con afectación de las astas anteriores de la médula espinal, entre los 3-5 días posteriores a una infección viral. Esta distribución topográfica y presentación clínica guardan similitud con la poliomiелitis. Los virus implicados poseen tres propiedades fundamentales: neuroinvasividad (capacidad de afectar el SNC), neotropismo (afinidad por infectar neuronas) y neurovirulencia (causan enfermedad en el sistema nervioso)⁽¹⁴⁾. En el aspecto clínico, puede acompañarse de dolor radicular, rigidez cervical y arreflexia, sin compromiso del estado de conciencia ni de las funciones superiores. En aproximadamente un 30 % de los casos, se observa afectación de los núcleos motores del tronco encefálico, manifestándose con debilidad bulbar, facial u ocular. Los agentes etiológicos más frecuentemente asociados son enterovirus D68 y, en menor medida, el A71, los cuales se identifican habitualmente mediante reacción de cadena de polimerasa (PCR) en muestras respiratorias (hisopado nasal). El estudio del LCR, habitualmente, es negativo para estos virus⁽¹²⁾, aunque puede mostrar pleocitosis moderada, hiperproteinorraquia y glucorraquia normal. En la resonancia magnética medular, típicamente se observa hiperintensidad en secuencia T2 de la sustancia gris central, con compromiso predominante de las astas anteriores, especialmente a nivel cervical. Aproximadamente, un tercio de los pacientes requiere soporte ventilatorio invasivo debido al compromiso de la musculatura respiratoria. La recuperación neurológica suele ser incompleta, con frecuencia dejando secuelas motoras en forma de debilidad y atrofia muscular residual⁽¹⁴⁾.

Los grupos de mielopatía relacionados con infección se conocen, en la actualidad, como mielitis flácida aguda⁽²⁾. La PCR constituye la técnica más sensible para la detección de agentes virales o bacterianos en estos casos^(15,3). Se debe abordar: virus del Nilo del Oeste, herpes virus (HSV, VZV), virus linfotrópico humano T, virus de inmunodeficiencia humana, virus del Zika, *Borrelia*, *Listeria monocytogenes* y *Treponema pallidum* (sífilis)⁽⁹⁾.

Abscesos epidurales

Son procesos infecciosos piogénicos localizados en el espacio epidural; es decir, entre la duramadre espinal y el periostio vertebral. Se trata de una entidad aguda y potencialmente fulminante que puede conducir a daño neurológico irreversible, por lo que se considera una emergencia pediátrica. La infección puede diseminarse al espacio epidural por tres vías principales: diseminación hematógena, extensión desde estructuras adyacentes infectadas o por inoculación directa secundaria a un trauma penetrante o a una instrumentación quirúrgica⁽²⁾. Clínicamente, la presentación más común incluye: dolor localizado, fiebre y síntomas neurológicos, como debilidad motora. La distribución anatómica más frecuente es a nivel lumbar (43-54 %), torácica (15-39 %), cervical (12-36 %) y sacra (23 %). El estafilococo *aureus* es el patógeno identificado con mayor frecuencia. El tratamiento requiere la administración urgente de antibióticos de amplio espectro y, en casos seleccionados, intervención quirúrgica para drenaje del absceso.

Abscesos de la médula espinal intramedular

Son raros. Suelen presentarse predominantemente en pacientes menores de 5 años, especialmente en aquellos con antecedente de enfermedades inmunológicas o portadores de dispositivos vasculares centrales.

Asociación con enfermedad sistémica

Son patologías poco frecuentes que pueden debutar con afectación del SNC o medular, por lo que deben considerarse dentro del diagnóstico diferencial de las mielopatías agudas. Estas patologías requieren criterios analíticos específicos para su diagnóstico, entre las que se incluyen: lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, síndrome antifosfolípido, sarcoidosis y enfermedad de Behcet⁽¹⁶⁾.

No inflamatorias

Traumatismo medular

Las lesiones de la médula espinal secundarias a trauma constituyen la causa más frecuente de patología medular en niños.

Entre los traumatismos de repetición, destacan aquellos que producen espondilólisis, definida como una fractura o defecto unilateral o bilateral de la *pars interarticularis* del arco vertebral posterior, y la espondilolistesis que se caracteriza por el desplazamiento anterior de una vértebra con respecto al segmento caudal adyacente. El diagnóstico de ambas entidades se confirma mediante tomografía computarizada (TC) y el tratamiento está orientado principalmente al alivio del dolor y evitar nuevas complicaciones.

Las lesiones más graves de columna vertebral son secundarias a traumatismos directos agudos y representan una causa significativa de morbilidad en la población pediátrica, correspondiendo aproximadamente al 10 % del total de traumatismos vertebrales. Dentro de las causas identificadas, el 32 % se relaciona con la práctica deportiva y el 53 % con accidentes de tránsito. Otras etiologías incluyen caídas y, en menor proporción, maltrato infantil.

Una entidad particular en niños es el SCIWORA (*Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality*), que corresponde a una lesión medular traumática sin hallazgos en los estudios radiológicos convencionales. Es característica de la población pediátrica, debido a la mayor elasticidad de su columna vertebral y la menor rigidez del sistema osteoligamentoso. Esta condición puede desencadenarse secundaria a un cuadro banal o incluso por traumatismos menores o durante la actividad deportiva. Clínicamente, se manifiesta con síntomas neurológicos transitorios, con recuperación completa en la mayoría de los casos. La RM es el estudio de elección, ya que permite evidenciar alteraciones en los tejidos blandos extraneurales, así como cambios intramedulares compatibles con edema o hemorragia (presencia de metahemoglobina)⁽¹⁷⁾.

Vascular

Se caracterizan por una aparición súbita de síntomas.

Las alteraciones vasculares de la médula espinal pueden presentar hallazgos imagenológicos similares a los observados en casos de mielitis, lo que puede dificultar su diagnóstico diferencial. La vascularización medular

se encuentra principalmente a cargo de la arteria espinal anterior, acompañada por dos arterias espinales posteriores, junto con sus respectivas ramas penetrantes. Estas alteraciones pueden tener origen en lesiones de tipo isquémico, hemorrágico, arterial o venoso, así como en malformaciones vasculares. Dentro de las principales entidades, se incluyen las malformaciones arteriovenosas (MAV), las fístulas arteriovenosas durales, los cavernomas y las telangiectasias capilares.

Hemorragia medular

Generalmente, secundaria a una ruptura de una malformación vascular; aunque, en ocasiones, puede ser consecuencia de un infarto venoso hemorrágico.

Isquemia medular

Es una entidad poco frecuente, pero con una alta tasa de morbilidad⁽¹⁸⁾. Clínicamente, se caracteriza por la aparición súbita de un síndrome medular anterior o posterior⁽¹⁴⁾ (Tabla I). Presenta una evolución rápida, relacionada con el infarto de la arteria espinal anterior o, en menor medida, de las arterias espinales posteriores. En una revisión retrospectiva, realizada en un hospital terciario entre los años 1999 y 2020, se analizaron las características clínicas, etiológicas, de imagen y características pronósticas de pacientes con diagnóstico de infarto medular. Se observó que los signos clínicos predominantes fueron el déficit motor, sensitivo, seguidos por alteraciones autonómicas (disfunción vesical o intestinal) y dolor. La presencia de paraparesia al inicio del cuadro clínico se asoció con un peor pronóstico. La RM con secuencia de difusión (DWI) constituye una herramienta diagnóstica útil; sin embargo, puede no evidenciar alteraciones durante la primera hora del inicio de los síntomas, lo cual dificulta el diagnóstico en fases tempranas⁽¹⁹⁾. En algunos casos, el diagnóstico definitivo solo puede establecerse mediante estudios *post-mortem*. Actualmente, no existen recomendaciones terapéuticas específicas o estandarizadas para el manejo de la isquemia medular. El pronóstico está directamente relacionado con la gravedad del compromiso neurológico inicial⁽²⁰⁾.

Mielopatía subaguda/crónica

Se divide en: tumores, malformaciones congénitas medulares, enfermedades de causas metabólicas y carenciales.

Tumores en médula espinal

Los tumores de la médula espinal en la edad pediátrica son significativamente menos frecuentes que los tumores cerebrales, con una incidencia entre 5 o 20 veces menor. A pesar de su baja prevalencia, pueden presentarse con una amplia variedad de signos y síntomas, tanto sistémicos como del tronco encefálico (Tabla III)⁽²¹⁾.

Malformaciones congénitas medulares (disrafismo espinal)

Los defectos del tubo neural se clasifican en abiertos (mielomeningocele) y cerrados (meningocele y espina bífida oculta). Los abiertos suelen ser detectados en el periodo prenatal mediante el análisis del líquido amniótico, en el cual se observan niveles elevados de acetilcolinesterasa (AChE) y alfafetoproteína (AFP)⁽¹⁷⁾. Además, la ecografía prenatal permite identificar estas malformaciones con alta sensibilidad, lo que facilita el diagnóstico precoz.

El manejo de estas patologías es principalmente quirúrgico y puede realizarse en el periodo postnatal o, en algunos centros especializados, de forma prenatal (cirugía fetal). El pronóstico varía según el nivel de la lesión; pero, en general, es favorable si se diagnostica y trata oportunamente. Dependiendo de la localización y extensión del defecto, pueden presentar déficit sensitivo o motor, así como incontinencia rectal y/o vesical. Su prevención se basa en la suplementación prenatal de ácido fólico (vitamina B9).

Enfermedades metabólicas / genéticas

Pueden comprometer la médula espinal, presentándose como mielopatías crónicas o progresivas. Dentro de este grupo, se incluye la paraparesia espástica familiar, que puede manifestarse de forma aislada (pura) o en asociación con otros trastornos neurológicos (forma compleja). Otra entidad destacada es la leucodistrofia metacromática, una enfermedad lisosomal autosómica recesiva, causada por déficit de arilsulfatasa A,

Localización axial (%)	Tipo de tumor	Localización	Clínica
Intramedular 10 %	Astrocitomas 30 %	Cervicotorácica	Pueden producir debilidad simétrica de las extremidades y no se asocian a dolor. No producen nivel sensitivo
	Ependimomas 60 %	Toracolumbar	
	Ependimoma mixopapilar	Cola de caballo	
Extramedular intradural 40 %	Metástasis menígeas. Meningioma más común	Múltiples	Se asocian con dolor unilateral en distribución segmentaria, frecuentemente asociado con parestesia y debilidad; en ocasiones, síndrome de Brown-Séquard (Tabla I)
	Tumores de la vaina nerviosa	Torácica	
	Tumores desmoides	Lumbosacra	
	Tumores epidermoides	Lumbosacra	
Extradural 50 %	Tumores óseos (rabdomyosarcoma y sarcoma de Ewing)	Variable	Variable
	Neuroblastoma más frecuente	Indistinta	
	Rabdomyosarcoma	Indistinta	

Modificada de: referencia⁽²³⁾.

que produce acumulación de sulfátidos y degeneración progresiva de la sustancia blanca medular y cerebral.

Errores innatos del metabolismo

La deficiencia de biotinidasa puede simular una mielitis transversa, con signos neurológicos reversibles tras la administración de biotina.

La aciduria glutárica I, causada por un defecto de degradación del glutaril-CoA, puede presentarse con atrofia medular, signos extrapiramidales y encefalopatía progresiva.

Trastornos carenciales

La principal afectación medular por déficit carencial se asocia a deficiencia de vitamina B12.

- El déficit de vitamina B12: este déficit puede producir una mielopatía subaguda-crónica, caracterizada por afectación de las columnas dorsales y laterales de la médula espinal, similar a lo observado en el déficit de cobre.

Las principales manifestaciones neurológicas incluyen: parestesia, ataxia sensorial, signo de Babinski y alteración de los reflejos osteotendinosos, que pueden estar aumentados o disminuidos. La mayoría de los casos se asocian con anemia megaloblástica, niveles elevados de homocisteína en plasma y aciduria metilmalónica. En lactantes, el cuadro clínico puede ser más inespecífico, con presentación de apatía, hipotonía, compromiso del neurodesarrollo, anorexia y vómitos. En algunos casos, puede presentarse con un trastorno del movimiento autolimitado, como temblores (focales o generalizados) y mioclonías faciales, pudiendo aparecer o exacerbarse con el inicio del tratamiento con vitamina B12. Estas manifestaciones responden favorablemente al tratamiento con clonazepam⁽²²⁾.

- El déficit de vitamina B1, B6 y E puede presentar manifestaciones neurológicas secundarias.

Tratamiento

El tratamiento de la patología medular aguda debe ser individualizado, según la etiología, gravedad y extensión de la lesión.

En las mielopatías inflamatorias o en aquellas con edema medular importante, como compresión aguda o isquemia, está indicada la administración de corticoides endovenosos.

Durante la fase aguda, el manejo suele ser común para los síndromes desmielinizantes adquiridos (primer episodio desmielinizante, mielitis transversa aguda). Se recomienda metilprednisolona por vía endovenosa (EV) 30 mg/kg/dosis (máximo 1 g/día) durante 3 a 5 días. Se pueden asociar inmunoglobulinas (2 g/kg/día) en 2 a 5 días, inicialmente o ante respuesta ineficaz a los corticoides. En los casos de extrema gravedad y mala respuesta a corticoides o si hay contraindicación, se puede emplear plasmaféresis de 5 a 7 sesiones. En los pacientes con mielitis transversa, se podría continuar con prednisona oral a 1-2 mg/kg/día, en pauta descendente durante un mes posterior al corticoide EV.

En el caso de los pacientes con NMOSD, se recomienda iniciar inmunosupresión con rituximab, ya que demostró mayor reducción de riesgo de recaída^(3,23). Otras opciones pueden ser micofenolato, azatioprina o corticoides diarios⁽⁹⁾. En la esclerosis múltiple pediátrica, el tratamiento se basa en modificadores de la enfermedad de alta eficacia, como el rituximab, que ha demostrado pronóstico favorable⁽²⁴⁾.

En casos sospechosos de mielitis aguda flácida, se prefiere iniciar tratamiento con inmunoglobulinas, dado que se considera una condición probablemente asociada a infección viral neuroinvasiva, según opinión de expertos. De no funcionar, se utilizan esteroides EV o plasmaféresis por su potente efecto inmunomodulador, aunque la evidencia es limitada. Además, se pautará un tratamiento empírico (según los posibles agentes causales) hasta obtener la confirmación microbiológica. La recuperación es altamente variable y, en menos del 10 % de los casos, se logra una recuperación completa⁽²⁵⁾.

- Intervención quirúrgica: la cirugía puede estar indicada en casos selec-

cionados para descompresión medular, en casos de compresión medular por fracturas, hematomas, abscesos o tumores extramedulares y la biopsia diagnóstica en sospecha de neuroblastoma.

- Rehabilitación: el manejo integral incluye un plan de rehabilitación física y funcional con fisioterapia para prevenir contracturas, pérdida de masa muscular y disminuir lesiones por encamamiento (principalmente escaras). Terapia ocupacional para fortalecer las actividades de la vida diaria y apoyo psicológico para mejorar la adaptación emocional del paciente.

En casos de disfunción vesical se pueden utilizar sondas uretrales intermitentes o permanentes, junto con educación en cateterización vesical intermitente.

La ventilación asistida está indicada en el manejo del paciente con compromiso respiratorio aunado a una monitorización en Unidad de Intensivo Pediátrico.

Pronóstico

El pronóstico funcional y neurológico es variable y depende de factores, como la etiología subyacente, la extensión de la lesión, la precocidad en el inicio del tratamiento y la adecuación del abordaje terapéutico.

En el caso de los pacientes con mielitis transversa, se ha reportado que, incluso después de completar el tratamiento, hasta un 40 % de los pacientes pueden presentar un déficit neurológico residual que interfiere con las actividades de la vida diaria e impacta en su calidad de vida^(26,27).

Conclusión

La patología medular aguda y subaguda en pediatría constituye una urgencia médica que requiere un enfoque multidisciplinar para su diagnóstico y tratamiento. La intervención temprana es esencial para lograr un mejor pronóstico.

Función del pediatra en Atención Primaria

- Indagar en la historia clínica dirigida, incluyendo los antecedentes

familiares, prenatales e historia de la enfermedad actual.

- Realizar una exploración física sistemática, incluyendo la exploración neurológica.
- Conocer los signos de alarma.
- Discernir en las principales etiologías y orientar las pruebas complementarias.
- Derivar al Servicio de Urgencias ante la sospecha de una patología medular aguda.
- Vigilancia de complicaciones/secuelas a largo plazo (infecciones urinarias, deformidades, úlceras, entre otras).

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

1. Claret Teruel G, Trenchs Sainz de la Maza V, Palomeque Rico A. Lesión Medular Aguda en edad pediátrica. *Anales de Pediatría*. 2006; 65. p. 162-5.
- 2.*** Yeh AE, Yea C, Bitnun A. Infection Related Myelopathies. *Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease*. 2021; 27: 141-53.
- 3.** Cordani R, Armangué T. Trastornos del Espectro de la Neuromielitis Óptica Asociados a Anticuerpos Contra la Acuporina 4. En: Caraballo RH, Campistol J, González Rabelino G. *Neuropediatría Fundamentos Prácticos*. Buenos Aires: Panamericana; 2023. p. 1087-95.
4. Baide H, Rafael M, González V, Armangué T. Síndrome demielinizante adquirido en la edad pediátrica. *Protocolo de la Unidad de Neuroinmunología Pediátrica Hospital Sant Joan de Déu-Hospital Clinic*. 2024.
- 5.** Olivé-Cirera G, Armangué T. Esclerosis múltiple de inicio en la edad pediátrica. En: Caraballo RH, Campistol J, González Rabelino G. *Neuropediatría Fundamentos Prácticos*. Buenos Aires: Panamericana; 2023. p. 1095-108.
6. Klotz L, Saraste M, Airas L, Kuhlmann T. Multiple sclerosis: 2024 update. *Free Neuropathology*. 2025; 6: 14.
7. Greenberg B, Plumb P, Dean J, Desena A, Hopkins S, Krishnan C, et al. Acute flaccid myelitis: long term outcomes recorded in the CAPTURE study compared with paediatric transverse myelitis. *BMJ Neurology Open*. 2021; 3: e000127.
8. Transverse Myelitis Consortium Working Group. Proposed diagnostic criteria and

- nosology of acute transverse myelitis. *Neurology*. 2002; 59: p. 499-505.
9. Wang C, Greenberg B. Clinical Approach to Pediatric Transverse Myelitis, Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder and Acute Flaccid Myelitis. *Children*. 2019; 70: 1-6.
 10. Absoud M, Greenberg BM, Lim M, Lotze T, Thomas T, Deiva K. Pediatric Transverse Myelitis. *Neurology*. 2016; 87: S46-S52.
 11. Wingerchuk DM, Lennon VA, Pittock CF, Weinshenker BG, Borison N, Kleiter I, et al. Update on the diagnosis and treatment of neuromyelitis optica: recommendations of the Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS). *J. Neurol*. 2014; 261: 1-16.
 12. Messacar K, Schreiner TL, Van Haren K, Yang M, Glaser CA, Tyler KL, et al. Acute flaccid myelitis: a clinical review of US cases 2012-2015. *Ann Neurol*. 2016; 80: 326-38.
 13. McLaren N, Lopez A, Kidd S, Zhang JX, Nix WA, Link-Gelles R, et al. Characteristics of patients with acute flaccid myelitis, United States, 2015-2018. *Emerg Infect Dis*. 2020; 26: 212-19.
 14. Murphy OC, Messacar K, Benson L, Bove R, Carpenter JL, Crawford T, et al. Acute flaccid myelitis: cause, diagnosis and management. *Lancet*. 2021; 392: 334-46.
 15. Olivé-Cirera G, Armangué T. Primer episodio desmielinizante y enfermedad asociada a anticuerpos contra MOG. En: Caraballo RH, Campistol J, González Rabelino G. *Neuropediatría Fundamentos Prácticos*. Buenos Aires: Panamericana; 2023. p. 1075-87.
 - 16.*** Ghandour Fabre D, Camacho Salas A. Patología Medular. *Protoc diagn ter pediatr*. 2022; 1: 207-16.
 - 17.** Alonso Vanegas MA, Madrid Sánchez AJ. Patología Raquímedular. En: Caraballo RH, Campistol J, González Rabelino G, editors. *Fundamentos Prácticos de Neuropediatría*. Buenos Aires: Panamericana; 2023.
 18. Ros Castelló V, Sánchez Sánchez A, Natera Villalba E, Gómez López A, Parra P, Rodríguez Jorge F, et al. Spinal cord infarction: aetiology, imaging findings, and prognostic factors in a series of 41 patients. *Elsevier España*. 2021; 38: 391-8.
 19. Weidauer S, Nitschweiss M, Hattingen E, Berkefeld J. Spinal cord ischemia: aetiology, clinical syndromes and imaging features. *Neuroradiology*. 2015; 57: 241-57.
 20. Robertson C, Brown R, Wijdicks E, Rabenstein A. Recovery after spinal cord infarcts. Long term outcome in 115 patients. *Neurology*. 2012; 78: 114-21.
 21. Kennedy C, Chakraborty A, Walker D. Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood Arzimanoglou A, O'Hare A, Johnston MV, Ouvrier R, editors. London: Clinics in Developmental Medicine/ Mac Keith Press; 2018.
 22. Baxter P. Aicardi's Diseases of the Nervous System in Childhood Arzimanoglou A, O'Hare A, Johnston M, Ouvrier R, editors. London: Clinics in Developmental Medicine/ Mac Keith Press; 2018.
 - 23.*** Aldarete DH. Tumores Espinales. En: Caraballo RH, Campistol J, González Rabelino G, editors. *Neuropediatría Fundamentos prácticos*. Buenos Aires: Panamericana; 2023. p. 1162.
 24. Ghezzi A. Old and New Strategies in the Treatment of Pediatric Multiple Sclerosis: A Personal View for a New Treatment Approach. *Neurol Ther*. 2024; 13: 949-63.
 25. Kroester M, Helfferich J, Poelman R, Van Leer-Buter C, Brouwer O, Niesters H. Twenty nine cases of enteroviruses D68 associated acute flaccid myelitis in europe 2016: a case series and epidemiologic overview. *Pediatr Infect Dis J*. 2019; 38: 16-21.
 26. Pidcock E, Krishnan C, Crawford TO, Salorio CF, Trovato M, Kerr D. Acute transverse myelitis in childhood: center based analysis of 47 cases. *Neurology*. 2007; 68: 1474-80.
 27. Chacón Ruiz DA, Samitier Pastor DA, Salvadó Geli DE, Domingo Ayllon DM, Ricart Farré DS, Orellana Vélez DMV. Aproximación diagnóstica a la patología medular aguda. *Seram*. 2021; 1. Disponible en: <https://piper.espacio-seram.com/index.php/seram/article/view/4422>.

Bibliografía recomendada

- Ghandour Fabre D, Camacho Salas A. Patología Medular. *Protoc diagn ter pediatr*. 2022; 1: 207-16.

Protocolo de revisión de la patología medular aguda de la Sociedad Española de Pediatría, donde resume características clínicas, clasificación, diagnóstico y tratamientos.

- Yeh AE, Yea C, Bitnun A. Infection Related Myelopathies. *Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease*. 2021; 27: 141-53.

Revisión de mielopatías relacionadas a infección. Describe la epidemiología, definición y discusión de las características clínicas y radiológicas de las mielopatías relacionadas a infección.

- Caraballo RH, Campistol J, González Rabelino G. *Neuropediatría Fundamentos prácticos* Aldarete DH, editor. Buenos Aires: Panamericana; 2023.

Es una revisión de los fundamentos prácticos de la neuropediatría, donde se puede consultar información destacada con capítulos orientados a temas precisos de cada patología medular.

Caso clínico

Niña de 7 años sin antecedentes personales conocidos que acude con historia de pérdida de la sensibilidad de extremidades inferiores seguida de pérdida de la deambulación de 1 semana de evolución, con episodio respiratorio autolimitado 2 semanas previas.

En el examen físico neurológico presenta un examen mental conservado y tiene un nivel sensitivo a nivel de T4. Los reflejos rotulianos y la fuerza están disminuidos y no vence la gravedad con extremidades inferiores.

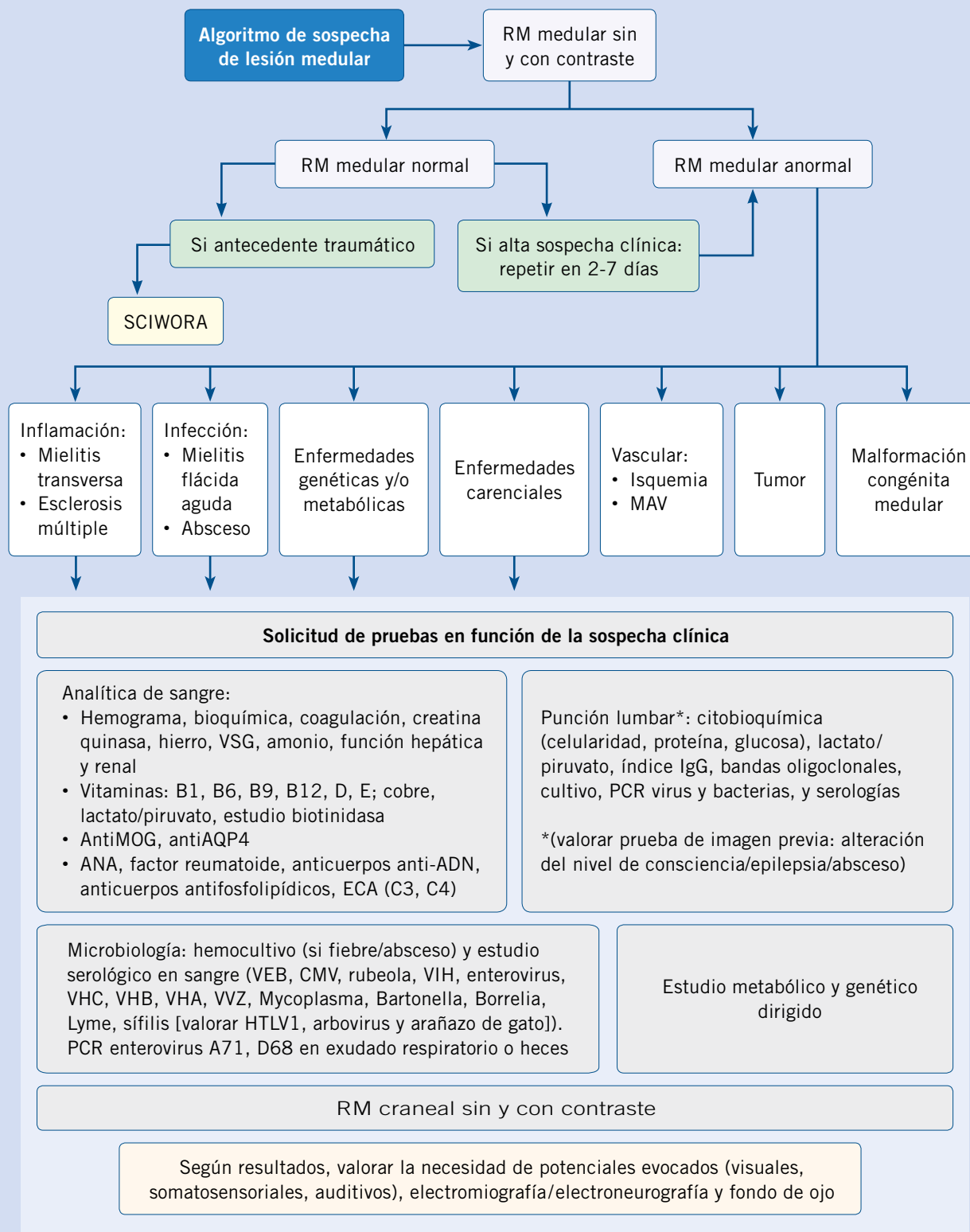
Ante estas características clínicas, se le realiza analítica sérica y en LCR. Se complementa con un estudio de neuroimagen y se inicia tratamiento dirigido.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatrintegral.es. Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Algoritmo general de abordaje diagnóstico y terapéutico de la patología medular



ANA: anticuerpos antinucleares; C3: complemento 3; C4: complemento 4; CMV: citomegalovirus; ECA: enzima convertidora de angiotensina; HTLV1: virus linfotrófico humano T; MAV: malformación arteriovenosa; SCIWORA (Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality); VEB: virus de Epstein-Barr; VSG: velocidad de sedimentación globular; VIH: virus de inmunodeficiencia adquirido; VHA: virus de hepatitis A; VHB: virus de hepatitis B; VHC: virus de hepatitis C; VVZ: virus de varicela zóster. Modificado de: referencia⁽¹⁶⁾.



Cuestionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Patología medular

41. ¿Cuál es la causa **MÁS FRECUENTE** de patología medular aguda?

- a. Autoinmune.
- b. Infecciosa.
- c. Vascular.
- d. Traumática.
- e. Tumor.

42. Ante un primer evento desmielinizante agudo, ¿cuál es el abordaje **MÁS OPORTUNO** al momento de hacer el diagnóstico diferencial?

- a. Analítica.
- b. Punción lumbar.
- c. Anticuerpos anti-MOG y anticuerpos AQP4 séricos.
- d. Estudios de neuroimagen.
- e. Todos los anteriores.

43. ¿Qué déficit carencial está más **COMÚNMENTE** asociado a lesión medular?

- a. Deficiencia de vitamina B1.
- b. Deficiencia de vitamina B6.

- c. Deficiencia de vitamina B12.
- d. Deficiencia de vitamina D.
- e. Deficiencia de vitamina E.

44. ¿Cuál de los siguientes agentes es el más **COMÚNMENTE** asociado a mielitis aguda flácida?

- a. Enterovirus D68.
- b. Enterovirus A71.
- c. Bacterias.
- d. Hongos.
- e. Flavivirus.

45. ¿Cuál es la causa **MÁS COMÚN** de lesión medular congénita?

- a. Autoinmune.
- b. Infecciosa.
- c. Vascular.
- d. Traumática.
- e. Disrafismo espinal.

Caso clínico

46. ¿Cuál de las siguientes patologías sería un diagnóstico diferencial **PRIORITARIO** en esta paciente?

- a. Mielitis transversa.

- b. Encefalomielitis aguda diseminada (ADEM).
- c. Trastorno del espectro de neuromielitis óptica.
- d. Esclerosis múltiple.
- e. Mielitis aguda flácida.

47. ¿Cuál es la prueba más indicada para **CONFIRMAR** la sospecha diagnóstica en esta paciente con déficit sensitivo y motor?

- a. Radiografía.
- b. Ecografía.
- c. Tomografía computarizada.
- d. Resonancia magnética.
- e. PET Scan.

48. Basándose en su respuesta anterior. Si se confirma que la paciente presenta una mielitis transversa aguda, ¿cuál de las opciones siguientes sería el tratamiento inicial más **ADECUADO**?

- a. Corticoides endovenosos.
- b. Inmunoglobulina.
- c. Plasmaféresis.
- d. Leucoaféresis.
- e. Rituximab.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web:

www.sepeap.org y www.pediatriaintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".



Aniversario

Pediatría Integral